

الحصة الثامنة عشر

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

مشروع تكنولوجياي : محرك يغذي محرك

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج تركيبية تعتمد على إحدى طرق نقل الحركة. ● تجسيد طرق نقل الحركة الدورانية بشكل عملي. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ● طرح فكرة تسويق المنتج.	● وضعية مشروع تكنولوجياي حول إنجاز لعبة "محرك يغذي محرك" تجسد فكرة إنتاج طاقة كهربائية (تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية).	● محركان كهربائيان. ● مصباح توهج بغمد. ● أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي. ● مسنّنين. ● بطارية (4,5V). ● حامل خشبي. ● جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية". ● جهاز تلحيم "بلاستيك".	● التعامل مع الكهرباء والحرارة.

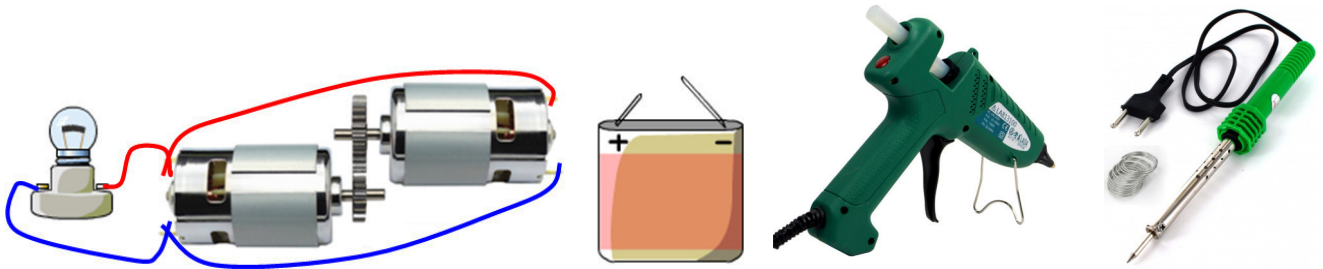
سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مصباح توهج عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمّة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق توهيج مصباح بتغذية مجانية؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مصباح توهج بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمّة (المطلوب):

اقرأ الوضعية :

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة تشغيل مصباح توهج بتغذية مجانية.

- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة.
- يشرع في إنجاز المشروع ثم يجربه.
- تركيبية تغذية مصباح توهج تعتمد أساسا على فكرة نقل الحركة الدورانية بإحدى طرق النقل المدروسة والاستفادة منها وكذا استرجاع النفايات وإعادة تصنيعها. وهو مشروع غير مكلف لأنه يعتمد في الغالب على مواد استرجاعية (تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- محركان كهربائيان.
- مصباح توهج بغمد.
- أسلاك ناقلية للتيار الكهربائي.
- مسنّنين.
- بطارية (4,5V).
- حامل خشبي.
- جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية".
- جهاز تلحيم "بلاستيك".

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) ويربط جهازي التلحيم بمنبع التيار الكهربائي (المأخذ/المقبس) لتسخين جزء التلحيم في كل منهما.
- 2 - تثبيت المسنّنين على محوري دوران المحركين (التحكم في سرعة الدوران باختيار قطر المسنّن).
- 3 - إحداث تعاشق (تداخل) بين أسنان المسنّنين.
- 4 - تلحيم أسلاك التوصيل لربط المحركين ببعض وربط مربطي المصباح بمربطي أحد المحركين (محرك أول) باستعمال جهاز التلحيم المعدني (الصودا الكاوية).
- 5 - تثبيت المحركين والمصباح على الحامل الخشبي باستعمال جهاز التلحيم "بلاستيك".

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يعطي أحدهما البداية لتشغيل المحرك بوضع قطبي البطارية (4,5V) على مربطي المحرك الثاني ثم يبعد البطارية نهائياً. ويراقب توهج المصباح ودوران المحرك الثاني بتغذية كل منهما بواسطة المحرك الأول واستمرار العملية دون وجود لبطارية (تغذية مجانية).

المرحلة الرابعة: يطرح أحدهما فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

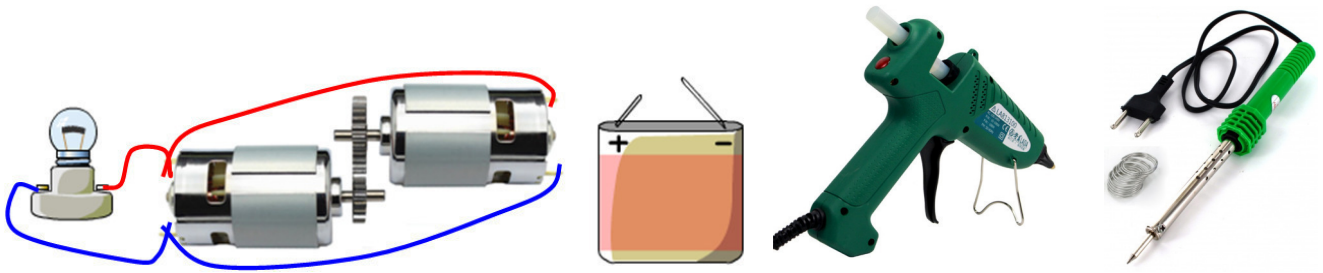
مشروع تكنولوجياي : محرك يغذي محرك

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مصباح توهج عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبة تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمّة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة التي تحقق توهيج مصباح بتغذية مجانية؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مصباح توهج بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جرّبه.
- 4 - أهمية الشروع وتكلفته.

الحصة الثامنة عشر

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

مشروع تكنولوجياي : مروحة تشتغل ذاتيًا

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج تركيبية تعتمد على إحدى طرق نقل الحركة. ● تجسيد طرق نقل الحركة الدورانية بشكل عملي. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ● طرح فكرة تسويق المنتج.	● وضعية مشروع تكنولوجياي حول إنجاز لعبة "مروحة تشتغل ذاتيًا" تجسد فكرة إنتاج طاقة كهربائية (تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية).	● محركان كهربائيان. ● مروحة. ● أسلاك ناقلية للتيار الكهربائي. ● بكرتين. ● سير. ● بطارية (4,5V). ● حامل خشبي. ● جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية". ● جهاز تلحيم "بلاستيك".	● التعامل مع الكهرباء والحرارة.

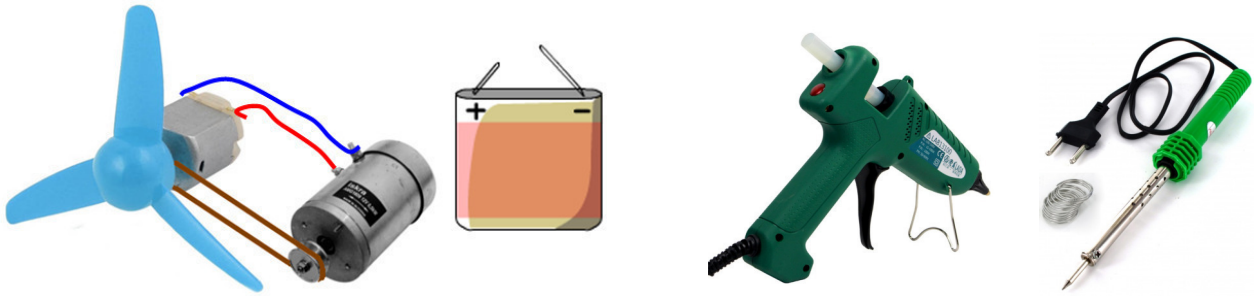
سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مروحة عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق تشغيل مروحة ذاتيًا ؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مروحة بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمة (المطلوب):

اقرأ الوضعية :

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة تشغيل مروحة بتغذية مجانية.

- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة.
- يشرع في إنجاز المشروع ثم يجربه.
- تركيبية تغذية مروحة مجانياً تعتمد أساساً على فكرة نقل الحركة الدورانية بإحدى طرق النقل المدروسة والاستفادة منها وكذا استرجاع النفايات وإعادة تصنيعها. وهو مشروع غير مكلف لأنه يعتمد في الغالب على مواد استرجاعية (تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- محركان كهربائيان.
- مروحة.
- أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي.
- بكرتين.
- سير.
- بطارية (4,5V).
- حامل خشبي.
- جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية".
- جهاز تلحيم "بلاستيك".

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) ويربط جهازي التلحيم بمنبع التيار الكهربائي (المأخذ/المقبس) لتسخين جزء التلحيم في كل منهما.
- 2 - تثبيت البكرتين على محوري دوران المحركين (التحكم في سرعة الدوران باختيار قطر البكرة).
- 3 - ربط البكرتين بالسير وتثبيت المروحة على محور دوران المحرك الأول.
- 4 - تلحيم أسلاك التوصيل لربط المحركين ببعض باستعمال جهاز التلحيم المعدني (الصودا الكاوية).
- 5 - تثبيت المحركين على الحامل الخشبي باستعمال جهاز التلحيم "بلاستيك".

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يعطي أحدهما البداية لتشغيل المحرك بوضع قطبي البطارية (4,5V) على مربطي المحرك الثاني ثم يبعد البطارية نهائياً. ويراقب دوران المروحة ودوران المحرك الثاني بتغذية كل منهما بواسطة المحرك الأول واستمرار العملية دون وجود لبطارية (تغذية مجانية).

المرحلة الرابعة: يطرح أحدهما فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

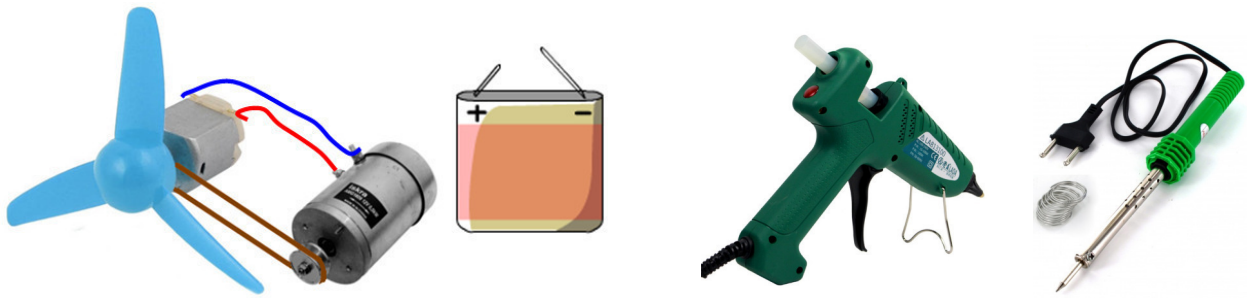
مشروع تكنولوجي : مروحة تشتغل ذاتيًا

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مروحة عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات :

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب) :

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق تشغيل مروحة ذاتيًا ؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة :

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مروحة بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

الحصة الثامنة عشر

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

مشروع تكنولوجياي : سيارة كهربائية صغيرة

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج تركيبية تعتمد على إحدى طرق نقل الحركة. ● تجسيد طرق نقل الحركة الدورانية بشكل عملي. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ● طرح فكرة تسويق المنتج.	● وضعية مشروع تكنولوجياي حول إنجاز لعبة "سيارة كهربائية" تجسد فكرة نقل الحركة الدورانية.	● محرك كهربائي. ● أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي. ● مسنّنين (مختلفين في القطر). ● أنبوبة مشروبات. ● أعواد تنظيف الأسنان. ● أربع أغطية عبوات مشروبات. ● بطارية (9V). ● جهاز تلحيم معدني ● "الصودا الكاوية". ● جهاز تلحيم "بلاستيك".	● التعامل مع الكهرباء والحرارة.

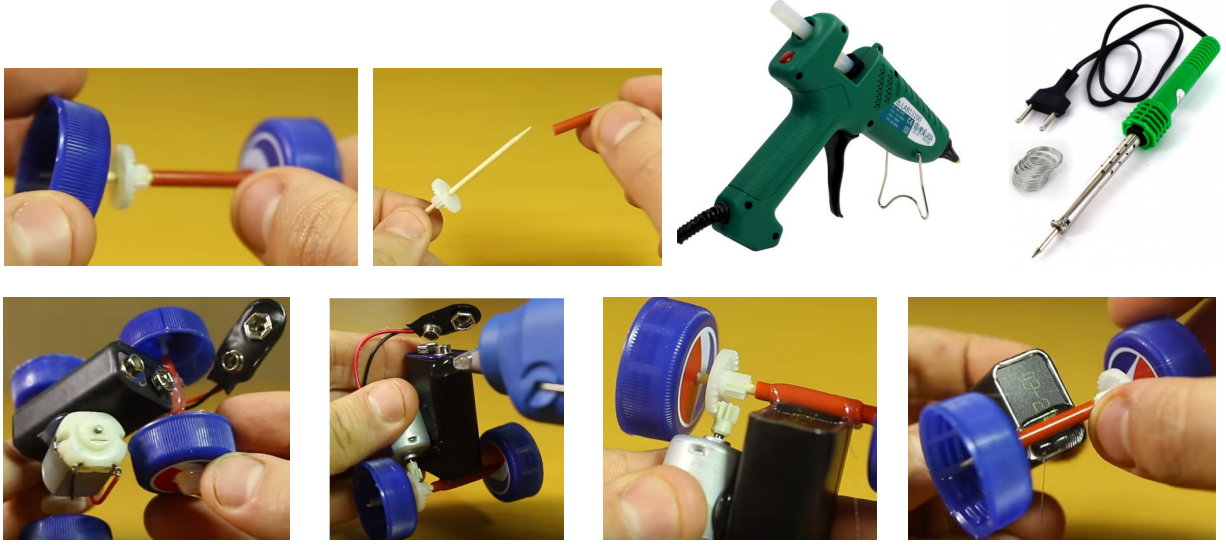
سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيّارة كهربائية صغيرة تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمّة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيّارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيّارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية الشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمة (المطلوب):

اقرأ الوضعية :

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة.
- يشرح في إنجاز المشروع ثم يجربه.
- تركيب اللعبة "سيارة كهربائية صغيرة" تعتمد أساسا على فكرة نقل الحركة الدورانية بإحدى طرق النقل المدروسة والاستفادة منها وكذا استرجاع النفايات وإعادة تصنيعها. وهو مشروع غير مكلف لأنه يعتمد في الغالب على مواد استرجاعية (تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- محرك كهربائي.
- أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي.
- مسنّنين (مختلفين في القطر).
- أنبوبة مشروبات.
- أعواد تنظيف الأسنان.
- أربع أغطية عبوات مشروبات.
- بطارية (9V).
- جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية".
- جهاز تلحيم "بلاستيك".

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) ويربط جهازي التلحيم بمنبع التيار الكهربائي (المأخذ/المقبس) لتسخين جزء التلحيم في كل منهما.
- 2 - تثبيت المسنّن الكبير على محور دوران العجلتين الخلفيتين (عود تنظيف الأسنان وأنبوبة المشروبات وثقب وتثبيت العجلتين باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك").
- 3 - تثبيت العجلتين الخلفيتين على البطارية (9V) باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك".
- 4 - تلحيم أسلاك التوصيل على مربطي المحرك وغطاء البطارية باستعمال جهاز التلحيم المعدني (الصودا الكاوية).
- 5 - تثبيت المسنّن الصغير على محور دوران المحرك وتثبيت المحرك بحيث يتعاشق (يتداخل المسنّن على البطارية (9V) باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك").
- 6 - ثقب وتثبيت العجلتين الأماميتين على محور الدوران (عود تنظيف الأسنان وأنبوبة المشروبات وتثبيتهما على البطارية (9V) باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك").

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يربط أحدهما مربطي المحرك بقطبي البطارية بواسطة الغطاء ويضع السيارة فوق سطح أرضية المكان. ويراقب تقدمها.

المرحلة الرابعة: يطرح أحدهما فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

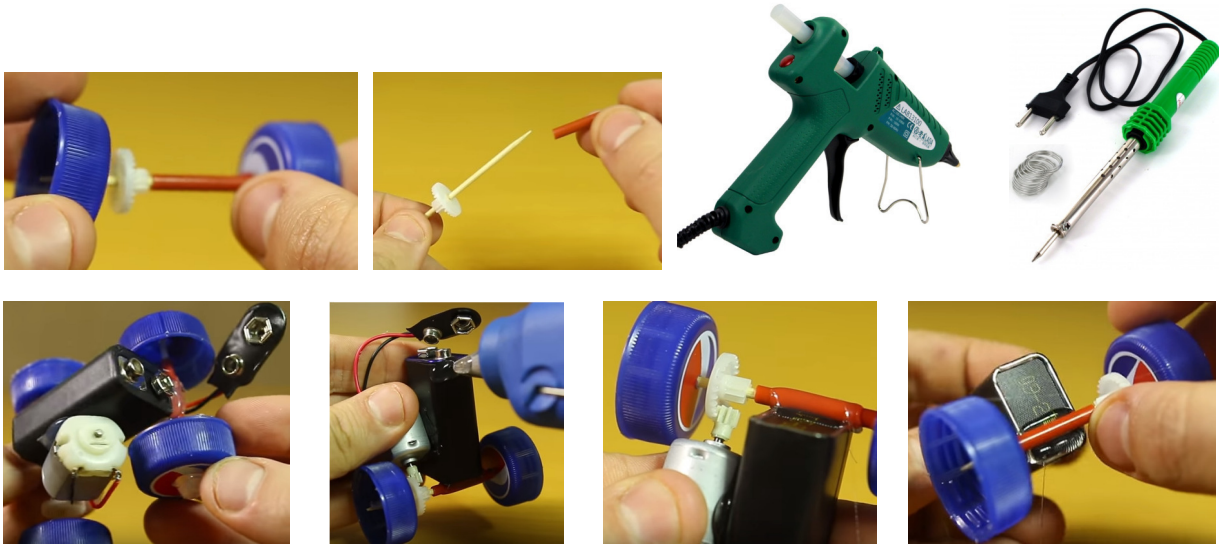
مشروع تكنولوجيا : سيارة كهربائية صغيرة

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة تجسّد ما درسوه وتعلّموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمّة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

الحصة الثامنة عشر

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

مشروع تكنولوجياي : سيارة كهربائية صغيرة

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج تركيبية تعتمد على إحدى طرق نقل الحركة. ● تجسيد طرق نقل الحركة الدورانية بشكل عملي. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ● طرح فكرة تسويق المنتج.	● وضعية مشروع تكنولوجياي حول إنجاز لعبة "سيارة كهربائية" تجسد فكرة نقل الحركة الدورانية.	● محرك كهربائي. ● أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي. ● قاطعة بسيطة. ● عمود كهربائي (1,5V). ● بكرتين (مختلفين في القطر). ● أنبوبة مشروبات. ● أعواد تنظيف الأسنان. ● أربع أغطية عبوات مشروبات. ● الغطاء الداخلي لعلبة الكبريت. ● جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية". ● جهاز تلحيم "بلاستيك".	● التعامل مع الكهرباء والحرارة.

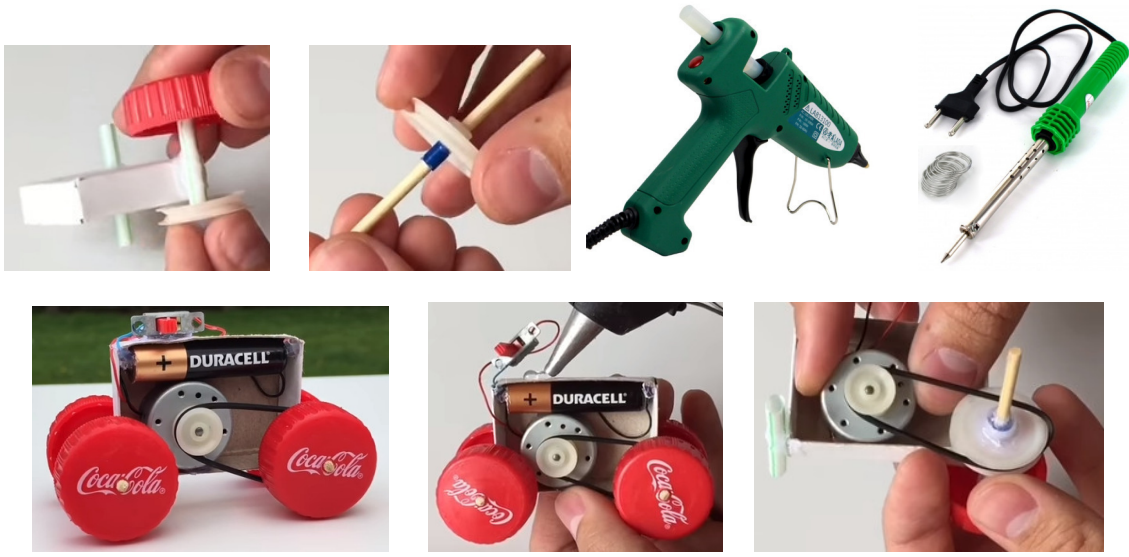
سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيّارة كهربائية صغيرة تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمّة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيّارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيّارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية الشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمة (المطلوب):

اقرأ الوضعية :

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة إنجاز سيارّة كهربائية صغيرة.
- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة.
- يشرح في إنجاز المشروع ثم يجربه.
- تركيب اللعبة "سيارة كهربائية صغيرة" تعتمد أساسا على فكرة نقل الحركة الدورانية بإحدى طرق النقل المدروسة والاستفادة منها وكذا استرجاع النفايات وإعادة تصنيعها. وهو مشروع غير مكلف لأنه يعتمد في الغالب على مواد استرجاعية (تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- محرك كهربائي.
- أسلاك ناقلّة للتيار الكهربائي.
- قاطعة بسيطة.
- عمود كهربائي (1,5V).
- بكرتين (مختلفين في القطر).
- أنبوبة مشروبات.
- أعواد تنظيف الأسنان.
- أربع أغطية عبوات مشروبات.
- الغطاء الداخلي لعلبة الكبريت.
- جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية".
- جهاز تلحيم "بلاستيك".

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) ويربط جهاز التلحيم بمنبع التيار الكهربائي (المأخذ/المقبس) لتسخين جزء التلحيم في كل منهما.
- 2 - تثبيت البكرة الكبيرة على محور دوران العجلتين الخلفيتين (عود تنظيف الأسنان وأنبوبة المشروبات وثقب وتثبيت العجلتين باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك").
- 3 - تثبيت البكرة الصغيرة على محور دوران المحرك وتركيب السير بين البكرتين ربطا مستقيماً ، وتثبيت المحرك داخل غطاء علبة الكبريت باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك".
- 4 - تلحيم أسلاك التوصيل على مربطي المحرك وقطبي العمود الكهربائي (1,5V) ومربطي القاطعة لتشكيل دائرة كهربائية بسيطة باستعمال جهاز التلحيم المعدني (الصودا الكاوية).
- 5 - تثبيت العمود الكهربائي (1,5V) والقاطعة على غطاء علبة الكبريت باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك".

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يغلق أحدهما القاطعة لغلق الدارة الكهربائية للمحرك ويضع السيارة فوق سطح أرضية المكان. ويراقب تقدمها.

المرحلة الرابعة: يطرح أحدهما فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

مشروع تكنولوجيا : سيارة كهربائية صغيرة

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية الشروع وتكلفته.

- 1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلّقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

سير الوضعية التعليمية			
الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
10 دقائق	● يقرأ وضعية الانطلاق جيدا.	السياق : يُعد ركوب الدراجات الهوائية طريقة رائعة للخروج إلى الهواء الطلق واستكشاف الأماكن من حولك. فعوضًا عن التجوال في المناطق المختلفة بسرعة داخل سيارة، يمكنك أن تمنح نفسك الوقت الكافي لمشاهدة كل التفاصيل الصغيرة. وتستمتع بركوبها لما فيها من مرح وحرية حركة وفائدة صحية. فهي تُتيح لراكبها الانطلاق بالسرعة التي يريد... ولسلامتك أثناء ركوب الدراجة، هناك بعض النصائح يجب أن تلتزم بها: اتباع مسلك آمن، فحص فرامل الدراجة، ارتداء الخوذة (توضع وتثبت على الرأس لحمايته عند السقوط أو الارتطام بجسم صلب) ... السندات :	نص وضعية الانطلاق
10 دقائق	● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأقواج.		
10 دقائق	● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعيا.		
10 دقائق	● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق.		
15 دقيقة	● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان الظواهر الميكانيكية.		
		   	التعليمية (المطلوب) : 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثّل لذلك. 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكنا ومتحركا في نفس الوقت". 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدراجة. مبررًا

		برسومات توضيحية. 4 - بيّن كيف يتمّ تبديل السرعة في الدّراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية. 5 - اشرح كيف يتمّ نقل الحركة في كلّ من مدّواس ودينامو الدّراجة. وسّع الفكرة.	
--	--	--	--

ما يكتبه التلميذ

- 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثلّ لذلك.
 - 1 - يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا تغيّرت المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
 - 2 - يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا لم تتغير المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
 - 3 - يكون الجسم المادي في حالة سكون إذا تغيّرت المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
 - 4 - يكون الجسم المادي في حالة سكون إذا لم تتغير المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
- 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكناً ومتحركاً في نفس الوقت".
 - 1 - الطفل ساكن بالنسبة للدّراجة ومتحرك بالنسبة لشجرة على الطريق.
 - 2 - الطفل ساكن بالنسبة لشجرة على الطريق ومتحرك بالنسبة للكرسي الذي يجلس عليه.
- 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدّراجة. مبرراً برسومات توضيحية.
 - 1 - حركة صمام الغرفة الهوائية دورانية ومسارها خط مستقيم.
 - 2 - حركة صمام الغرفة الهوائية منحنية ومسارها خط منحنى.
 - 3 - حركة محور العجلة مستقيمة ومسارها خط مستقيم.
 - 4 - حركة محور العجلة دائرية ومسارها خط دائري.
- 4 - بيّن كيف يتمّ تبديل السرعة في الدّراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية.
 - 1 - مبدل السرعات في الدّراجة يزيد من سرعتها ويجعلها تقطع مسافات كبيرة.
 - 2 - مبدل السرعات في الدّراجة ينقص من سرعتها ويجعلها تقطع مسافات قصيرة.
 - 3 - مبدل السرعة في الدّراجة ينظم سرعتها:
 - تكون السرعة ثابتة وتسمى الحركة منتظمة، عندما يقطع المتحرك مسافات متساوية في أزمنة متساوية.
 - تكون السرعة متزايدة وتسمى الحركة متسارعة (مرحلة الإقلاع)، عندما يقطع المتحرك مسافات تتزايد قيمتها خلال أزمنة متعاقبة ومتساوية.
 - تكون السرعة متناقصة وتسمى الحركة متباطئة (مرحلة الفرملة التي تسبق التوقف)، عندما يقطع المتحرك مسافات تتناقص قيمتها خلال أزمنة متعاقبة ومتساوية.
- 5 - اشرح كيف يتمّ نقل الحركة في كلّ من مدّواس ودينامو الدّراجة. وسّع الفكرة.
 - 1 - نقل الحركة يتم في المدّواس والدينامو عن قرب بالتلامس.
 - 2 - نقل الحركة في دينامو الدّراجة يتم عن قرب (احتكاك قرص الدينامو بالعجلة) مثل تشابك المسننات في الساعات وعلبة السرعة بالسيارة.
 - 3 - نقل الحركة في مدّواس الدّراجة يتم عن بعد (تشابك قطع السلسلة الحديدية مع أسنان المدّواس ومسنن العجلة الخلفية) مثل محرك السيارة والسيور المطاطية في آلة الخياطة.

وضعية انطلاق لميدان الظواهر الميكانيكية

السياق : يُعد ركوب الدراجات الهوائية طريقة رائعة للخروج إلى الهواء الطلق واستكشاف الأماكن من حولك. فعوضاً عن التجوال في المناطق المختلفة بسرعة داخل سيارة، يمكنك أن تمنح نفسك الوقت الكافي لمشاهدة كل التفاصيل الصغيرة. وتستمتع بركوبها لما فيها من مرح وحرية حركة وفائدة صحية. فهي تُتيح لراكبها الانطلاق بالسرعة التي يريد...
ولسلامتك أثناء ركوب الدراجة، هناك بعض النصائح يجب أن تلتزم بها:
اتباع مسلك آمن، فحص فرامل الدراجة، ارتداء الخوذة (توضع وتثبت على الرأس لحمايته عند السقوط أو الارتطام بجسم صلب) ...

السندات :



التعليمة (المطلوب) :

- 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثل لذلك.
- 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكناً ومتحركاً في نفس الوقت".
- 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدراجة. مبرراً برسومات توضيحية.
- 4 - بين كيف يتم تبديل السرعة في الدراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية.
- 5 - اشرح كيف يتم نقل الحركة في كل من مدواس ودينامو الدراجة. وسّع الفكرة.

وضعية انطلاق لميدان الظواهر الميكانيكية

السياق : يُعد ركوب الدراجات الهوائية طريقة رائعة للخروج إلى الهواء الطلق واستكشاف الأماكن من حولك. فعوضاً عن التجوال في المناطق المختلفة بسرعة داخل سيارة، يمكنك أن تمنح نفسك الوقت الكافي لمشاهدة كل التفاصيل الصغيرة. وتستمتع بركوبها لما فيها من مرح وحرية حركة وفائدة صحية. فهي تُتيح لراكبها الانطلاق بالسرعة التي يريد...
ولسلامتك أثناء ركوب الدراجة، هناك بعض النصائح يجب أن تلتزم بها:
اتباع مسلك آمن، فحص فرامل الدراجة، ارتداء الخوذة (توضع وتثبت على الرأس لحمايته عند السقوط أو الارتطام بجسم صلب) ...

السندات :



التعليمة (المطلوب) :

- 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثل لذلك.
- 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكناً ومتحركاً في نفس الوقت".
- 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدراجة. مبرراً برسومات توضيحية.
- 4 - بين كيف يتم تبديل السرعة في الدراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية.
- 5 - اشرح كيف يتم نقل الحركة في كل من مدواس ودينامو الدراجة. وسّع الفكرة.

تصويب وضعية الانطلاق لميدان الظواهر الميكانيكية

ما يكتبه التلميذ

- 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثل لذلك.
- 1 - يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا تغيّرت المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
- 4 - يكون الجسم المادي في حالة سكون إذا لم تتغير المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
- 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكناً ومتحركاً في نفس الوقت".
- 1 - الطفل ساكن بالنسبة للدراجة ومتحرك بالنسبة لشجرة على الطريق.
- 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدراجة. مبرراً برسومات توضيحية.
- 2 - حركة صمام الغرفة الهوائية منحنية ومسارها خط منحنى.
- 3 - حركة محور العجلة مستقيمة ومسارها خط مستقيم.
- 4 - بين كيف يتم تبديل السرعة في الدراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية.
- 3 - مبدل السرعة في الدراجة ينظم سرعتها:
- تكون السرعة ثابتة وتسمى الحركة منتظمة، عندما يقطع المتحرك مسافات متساوية في أزمنة متساوية.
- تكون السرعة متزايدة وتسمى الحركة متسارعة (مرحلة الإقلاع)، عندما يقطع المتحرك مسافات تتزايد قيمتها خلال أزمنة متعاقبة ومتساوية.
- تكون السرعة متناقصة وتسمى الحركة متباطئة (مرحلة الفرملة التي تسبق التوقف)، عندما يقطع المتحرك مسافات تتناقص قيمتها خلال أزمنة متعاقبة ومتساوية.
- 5 - اشرح كيف يتم نقل الحركة في كل من مدواس ودينامو الدراجة. وسّع الفكرة.
- 2 - نقل الحركة في دينامو الدراجة يتم عن قرب (احتكاك قرص الدينامو بالعجلة) مثل تشابك المسننات في الساعات وعلبة السرعة بالسيارة.
- 3 - نقل الحركة في مدواس الدراجة يتم عن بعد (تشابك قطع السلسلة الحديدية مع أسنان المدواس ومسنن العجلة الخلفية) مثل محرك السيارة والسيور المطاطية في آلة الخياطة.